KARTA INSTRUKTAŻOWA

Aplikacja: Przychodnia Lekarska | C# Windows Forms | 2 lekcje

Przedmiot:	Programowanie aplikacji desktopowych	**Czas:**	2 x 45 min
Klasa:	Technik informatyk (INF.03)	**Poziom:**	Podstawowy / Średni

Cel: Stworzyć aplikacje Windows Forms symulująca rejestrację pacjentów w przychodni. Użytkownik może dodać pacjenta, wybrac lekarza, obliczyć wiek z PESEL i wyświetlić listę zapisanych pacjentów.
Efekt koncowy: działający formularz z polami tekstowymi, lista rozwijana, wybór daty, lista pacjentów i przyciskami z walidacja.

LEKCJA 1 — Budowa formularza i dodawanie kontrolek (45 min)

1 Tworzymy nowy projekt Windows Forms

1. Otwórz Visual Studio.
2. Kliknij: Plik → Nowy → Projekt.
3. Wyszukaj: Windows Forms App (.NET) i kliknij Dalej.
4. Nazwa projektu: Przychodnia — kliknij Utwórz.

✔ *Po chwili otwiera się pusty formularz Form1. To jest nasze okno aplikacji.*

2 Ustawiamy właściwości głównego okna (Form1)

Kliknij na puste okno formularza, a następnie w panelu Properties (prawy dolny rog) zmien:

Właściwość	Wartość	Co robi
`Text`	`Przychodnia Zdrowia`	Tytuł okna na gorze
`Size`	`900; 600`	Szerokosc i wysokosc okna
`MinimumSize`	`900; 600`	Nie pozwala zmniejszyć okna
`StartPosition`	`CenterScreen`	Okno otwiera się na środku ekranu
`Name`	`frmPrzychodnia`	Nazwa formularza w kodzie

3 Dodajemy etykietę tytułowa (Label)

W Toolbox (lewy panel) znajdz Label i przeciagnij na formularz — na samej górze.

Właściwość	Wartość	Co robi
Name	`lblTytul`	Nazwa w kodzie
Text	`Rejestracja Pacjentow`	Tekst wyświetlany
Font	`Arial, 16pt, Bold`	Duży pogrubiony napis
ForeColor	`Color.DarkBlue`	Kolor tekstu
AutoSize	`True`	Etykieta dopasowuje sie do tekstu
Location	`20; 15`	Pozycja na formularzu (X; Y)

✔ *Jeżeli nie widzisz Toolbox, kliknij: Widok → Toolbox lub naciśnij Ctrl+Alt+X.*

4 Dodajemy pola tekstowe — dane pacjenta

Przeciągnij z Toolbox 4 etykiety (Label) i 4 pola tekstowe (TextBox). Ustaw je jeden pod drugim po lewej stronie formularza:

Wlasciwosc	Wartosc	Co robi
lblImie.Text	`Imie:`	Etykieta obok pola
txtImie.Name	`txtImie`	Pole na imie
txtImie.Size	`200; 30`	Szerokosc pola
lblNazwisko.Text	`Nazwisko:`	Etykieta
txtNazwisko.Name	`txtNazwisko`	Pole na nazwisko
lblPesel.Text	`PESEL:`	Etykieta
txtPesel.Name	`txtPesel`	Pole na PESEL — MaxLength = 11
lblTelefon.Text	`Telefon:`	Etykieta
txtTelefon.Name	`txtTelefon`	Pole na numer telefonu

✔ *Zeby latwiej ustawic pola w rzędzie: zaznacz kilka naraz (Ctrl+klik) i użyj Formatuj → Wyrównaj → Do lewej.*

5 Dodajemy wybór lekarza — ComboBox

Z Toolbox przeciągnij Label i ComboBox obok pól z danymi:

Właściwość	Wartość	Co robi
lblLekarz.Text	`Wybierz lekarza:`	Etykieta
cmbLekarz.Name	`cmbLekarz`	Nazwa kontrolki
cmbLekarz.DropDownStyle	`DropDownList`	Tylko wybór z listy — brak ręcznego wpisywania
cmbLekarz.Size	`220; 30`	Szerokość listy

Teraz uzupełnimy listę lekarzy kodem. Wykonaj kolejno:

5. Wróć do widoku formularza (kliknij zakładkę Form1.cs [Design]).
6. Kliknij DWUKROTNIE na puste miejsce formularza (nie na zadna kontrolka).
7. Visual Studio otworzy plik Form1.cs i wygeneruje metodę Form1_Load.
8. Wpisz kod wewnątrz tej metody:

✔ *WAŻNE: Dwuklik na puste miejsce formularza = Visual Studio tworzy metodę Form1_Load. Ta metoda uruchamia się automatycznie przy starcie aplikacji.*

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    // Ten kod wykona sie automatycznie przy uruchomieniu aplikacji
    cmbLekarz.Items.Add("dr Kowalski - Internista");
    cmbLekarz.Items.Add("dr Nowak - Kardiolog");
    cmbLekarz.Items.Add("dr Wisniewski - Ortopeda");
    cmbLekarz.Items.Add("dr Kaminska - Pediatra");
    cmbLekarz.SelectedIndex = 0;  // domyslnie zaznaczony pierwszy lekarz
}
```

6 Dodajemy wybór daty wizyty — DateTimePicker

Z Toolbox przeciągnij DateTimePicker pod ComboBox z lekarzem:

Właściwość	Wartość	Co robi
Name	dtpData	Nazwa kontrolki
Format	Short	Format krotki: dd.MM.yyyy
MinDate	DateTime.Today	Nie można wybrać daty w przeszłości (ustawiamy w kodzie)

Wróć do Form1.cs i znajdź metodę Form1_Load ktora juz masz z kroku 5. Dopisz wewnątrz jedna linijke (przed zamykającym nawiasem }):

✔ *NIE twórz nowej metody — dopisz tylko te linijke do istniejacego Form1_Load z kroku 5!*

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    cmbLekarz.Items.Add("dr Kowalski - Internista");
    // ... (poprzedni kod z kroku 5) ...
    cmbLekarz.SelectedIndex = 0;

    dtpData.MinDate = DateTime.Today;  // <-- DOPISZ TE LINIJKE
}
```

7 Dodajemy przyciski akcji

Z Toolbox przeciągnij 3 przyciski (Button) w dolnej części formularza:

Właściwość	Wartość	Co robi
btnDodaj.Text	`Dodaj pacjenta`	Główny przycisk
btnDodaj.Size	`140; 40`	Rozmiar
btnDodaj.BackColor	`Color.SteelBlue`	Niebieski kolor tla
btnDodaj.ForeColor	`Color.White`	Bialy napis
btnWyczysc.Text	`Wyczysc`	Czyści formularz
btnZamknij.Text	`Zamknij`	Zamyka aplikacje

✔ *Ustaw Anchor przycisków na: Bottom, Right — wtedy zostaną w rogu nawet po zmianie rozmiaru okna.*

8 Dodajemy listę pacjentów — ListBox

Po prawej stronie formularza przeciągnij ListBox — tu beda pojawiac sie zarejestrowani pacjenci:

Właściwość	Wartość	Co robi
Name	`lstPacjenci`	Nazwa kontrolki
Size	`380; 400`	Duży obszar listy
Font	`Courier New, 9pt`	Czcionka o stałej szerokości
ScrollAlwaysVisible	`True`	Pasek przewijania zawsze widoczny

Nad lista dodaj Label z tekstem: Lista pacjentow: (Font: Bold).

✔ *Uruchom aplikację teraz (F5) — sprawdź czy wygląda podobnie do planowanego układu.*

LEKCJA 2 — Programowanie logiki aplikacji (45 min)

9 Programujemy przycisk 'Dodaj pacjenta'

Kliknij dwukrotnie na przycisk btnDodaj — Visual Studio wygeneruje metode kliknięcia. Wpisz cały kod:

```
private void btnDodaj_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // --- 1. Sprawdzamy czy pola nie sa puste ---
    if (txtImie.Text == "" || txtNazwisko.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Wpisz imie i nazwisko!", "Blad",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    }

    if (txtPesel.Text.Length != 11)
    {
        MessageBox.Show("PESEL musi miec dokladnie 11 cyfr!", "Blad",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    }

    // --- 2. Obliczamy wiek z PESEL ---
    int wiek = ObliczWiekZPesel(txtPesel.Text);

    // --- 3. Budujemy wpis do listy ---
    string lekarz = cmbLekarz.SelectedItem.ToString();
    string data   = dtpData.Value.ToString("dd.MM.yyyy");
    string wpis   = $"{txtNazwisko.Text,-15} {txtImie.Text,-12} wiek: {wiek,3} lat  |
{lekarz}  |  {data}";

    lstPacjenci.Items.Add(wpis);

    // --- 4. Pokazujemy potwierdzenie ---
    MessageBox.Show($"Pacjent {txtImie.Text} {txtNazwisko.Text} zostal zarejestrowany.",
        "Sukces", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

    // --- 5. Czyscimy pola po dodaniu ---
    txtImie.Clear();
    txtNazwisko.Clear();
    txtPesel.Clear();
    txtTelefon.Clear();
}
```

10 Programujemy obliczanie wieku z numeru PESEL

To jest osobna metoda (funkcja) — dopisz ja pod metoda btnDodaj_Click, ale przed zamykajacym nawiasem klasy:

```
private int ObliczWiekZPesel(string pesel)
{
    int rok     = int.Parse(pesel.Substring(0, 2));
```

```
    int miesiac = int.Parse(pesel.Substring(2, 2));
    int dzien   = int.Parse(pesel.Substring(4, 2));

    // Korekcja stulecia (miesiac > 20 = urodzeni w 2000-2099)
    if (miesiac > 20)
    {
        rok     += 2000;
        miesiac -= 20;
    }
    else
    {
        rok += 1900;
    }

    DateTime dataUrodzenia = new DateTime(rok, miesiac, dzien);
    int wiek = DateTime.Today.Year - dataUrodzenia.Year;

    if (DateTime.Today < dataUrodzenia.AddYears(wiek))
        wiek--;

    return wiek;
}
```

✔ *Metodę ObliczWiekZPesel mozna pozniej używać w innych projektach — np. w sprawdzaniu PESEL ktore juz robili!*

11 Programujemy przycisk 'Wyczyść'

Kliknij dwukrotnie na przycisk btnWyczysc i wpisz:

```
private void btnWyczysc_Click(object sender, EventArgs e)
{
    txtImie.Clear();
    txtNazwisko.Clear();
    txtPesel.Clear();
    txtTelefon.Clear();
    cmbLekarz.SelectedIndex = 0;
    dtpData.Value = DateTime.Today;
    txtImie.Focus();  // kursor wraca do pola Imie
}
```

12 Programujemy przycisk 'Zamknij'

Kliknij dwukrotnie na przycisk btnZamknij i wpisz:

```
private void btnZamknij_Click(object sender, EventArgs e)
{
    DialogResult wynik = MessageBox.Show(
        "Czy na pewno chcesz zamknąć aplikacje?",
        "Potwierdzenie", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);

    if (wynik == DialogResult.Yes)
        Application.Exit();
}
```

13 Walidacja PESEL — tylko cyfry

Kliknij na txtPesel, w Properties przejdź do zakładki Events (ikona błyskawicy) i kliknij dwukrotnie na zdarzenie KeyPress:

```
private void txtPesel_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
    // Pozwalamy tylko na cyfry i klawisz Backspace
    if (!char.IsDigit(e.KeyChar) && e.KeyChar != (char)Keys.Back)
    {
        e.Handled = true;  // blokujemy znak
    }
}
```

14 Testujemy aplikacje — F5

Uruchom aplikacje klawiszem F5 i sprawdź poniższe punkty:

- ☐ Formularz otwiera sie na srodku ekranu
- ☐ Lista lekarzy w ComboBox zawiera 4 pozycje
- ☐ W pole PESEL nie można wpisać liter
- ☐ Po kliknięciu 'Dodaj' bez danych — pojawia się ostrzeżenie
- ☐ Po wpisaniu danych i kliknięciu 'Dodaj' — pacjent pojawia się na liście
- ☐ Wiek obliczony z PESEL jest prawidłowy
- ☐ Przycisk 'Wyczyść' zeruje wszystkie pola
- ☐ Przycisk 'Zamknij' pyta czy na pewno zamknąć

> ⚠ *Jeśli aplikacja nie uruchamia sie — sprawdź czerwone podkreślenia w kodzie. Najedz myszka na błąd i przeczytaj opis.*

ZADANIE DODATKOWE — dla szybszych uczniów

Jeśli skończył wcześniej, sprobuj dodac:

1. Przycisk 'Usuń zaznaczonego' — usuwa wybrany wpis z ListBox:

```
if (lstPacjenci.SelectedIndex >= 0)
    lstPacjenci.Items.RemoveAt(lstPacjenci.SelectedIndex);
```

2. Label z licznikiem pacjentów — po każdym dodaniu aktualizuj:

```
lblLicznik.Text = $"Pacjentow: {lstPacjenci.Items.Count}";
```

3. GroupBox wokół pól z danymi — przeciągnij GroupBox z Toolbox, ustaw Text = 'Dane pacjenta' i wrzuc kontrolki do srodka.